اسم الطالب : احمد محمد احمد محمد هيكل

الرقم الجامعي : 2500916

عنوان التقرير : لغه جافا سكريبت (JavaScript)

المقدمه

لغه JavaScript تستخدم في :

1- **Web Development**
2- **Mobile application and game development**
3- **Machine Learning**

تم انشاء لغه **JavaScript** في **4/12/1995** بواسطه المبرمج **Brendan Eich** اثناء عمله في شركه **Netscape** .

تم انشائها في فتره قصيره لا تتجاوز ال **10** ايام .

كانت تسمى في البدايه **Mocha** وبعدها تم تغيير الاسم الى **Live Script** وحاليا اسمها **JavaScript.**

تم تسليم اللغه الى منظمه **ECMA** الدوليه لكي تصبح لغه بدون معايير وغير مرتبطه ب اي شركه .

في **2008** اطلق جوجل محرك **V8 – JavaScript** .

وكدا اللغه بقت اسرع باستعمال **Just In Time Compilation** .

في **2009** تم انشاء **Node.js** اللي خلت **JavaScript** تشتغل برا المتصفح وفي **2013** اطلقت شركه **Facebook** مكتبه **React** عشان تخلي بناء الصفحات اسهل .

ليه اتعلم JavaScript ؟

لغة **JavaScript** تعتبر من أهم وأكثر لغات البرمجة طلبا واستخداماً في العالم حاليا وبنستخدمها في

1- **Desktop Apps**
2- **Machine learning**
3- **Mobile Apps**

والاهم من كل دا والاستخدام الاشهر هوا **(Full Stack)**

1- **Front end**
2- **Back end**

ما هي فوائد الـ JavaScript في الـ Front-end ؟

اي موقع بيتبني ب لغه **Html** ودي تعتبر الهيكل بتاع الموقع اضافه النصوص والروابط والجداول وغيرها .

تاني لغه هيا الـ **CSS** ودي اللي بتزين الموقع وتعمل اشكال مختلفه والاهم انها بتنسق الصفحه .

لكن الموقع بيبق الموقع شبه ميت لان مبيبقاش فيه اي حيويه وهنا بييجي دور الـ **JavaScript** اللي بتدي **Animation** للموقع اثناء الـ **Scroll** وبتسمحلك بالضغط على الازرار .

وبتساعد الـ **JavaScript** في التحقق من صحه البريد الالكتروني او كلمه المرور قبل ارسال البيانات للسيرفر .

وبتساعد برضو في **تغيير النصوص** زي مثلا لما بنييجي نطلب حاجه من الموقع بعد الطلب بتتغير كلمه **اضافه للسله** الى كلمه **تمت الاضافه** او يتغير عدد المنتجات المطلوبه في سله التسوق من **(0)** الى **(1)** في نفس اللحظه .

وكمان من اشهر مميزات الـ **JavaScript** تغيير اللون وهيا ان الـ **User** يقدر يستخدم وضع الـ **Dark Mode** ودي اللي بتساعد المستخدم انو يغير خلفيه الموقع في الـ **Background** من الون الفاتح الى اللون الغامق وبالتالي لون النص هيتغير من **white** الى الـ **Black** عشان تبق الالوان متناسقه.

في العصر الحالي اصبحت لغه **JavaScript** تتميز بتنوع المكتابات واطارات العمل (**Frame works**) وتستخدم هذه المكتبات لتسهيل بناء واجهه المستخدم وتسريع عمليات التطوير واضافه الحيويه والمؤثرات البصريه ومن اشهر المكتبات في الـ **Front-end** هي مكتبه **React.js** .

ما هي فوائد الـ JavaScript في الـ Back-end ؟

بفضل ظهور بيئه التشغيل **Node.js** اصبحت الـ **JavaScript** واحده من اشهر اللغات من حيث الشعبيه والقوه في تطوير الـ **Back-end** والسيرفرات .

طب هيا ايه الـ **Node.js** وعملت ايه عشان تخلي اللغه دي مشهوره وليها الاستخدامات دي ؟

تخيل معايا ان الـ **JavaScript** متخصصه داخل متصفحات الويب فقط مثل (**google chrome**) ومينفعش نتحكم بيه في سيرفر او ندير بيها ملفات الجهاز, وهنا ييجي دور الـ **Node.js** هيا بيئه تشغيل (**Runtime Environment**) اخدت لغه **JavaScript** وخرجتها من المتصفح عشان يبق ليها اعمال تانيه بعيدا عن المتصفح وتحديدا في السيرفر او الحاسوب الشخصي.

امتا نستخدم Node.js ؟

1-عندما تريد بناء سيرفر يستقبل طلبات موقعك او تطبيقك .

2-عندما تريد بناء واجهات برمجيه للتواصل مع التطبيقات وقاعده البيانات .

3-وفي التطبيقات الفوريه مثل برامج المحادثه والالعاب الاونلاين .

المراجع

1-معهد الدلتا (محاضرات تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونيه) الدكتوره مها زغلول .

2- المنصه التعليميه للبشمهندس (اسامه الزيرو) .

3-الاستعانه ب Gemini لزياده المعلومات .